Resumen

Ana Cristina Piedra Pitizaca

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Computación

Electricidad

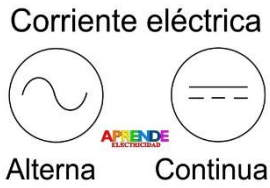
Ing. Luis Darío Sinche Cueva

2026

PRIMERA SEMANA

En la primera semana estudiamos los fundamentos de la electricidad, revisamos la

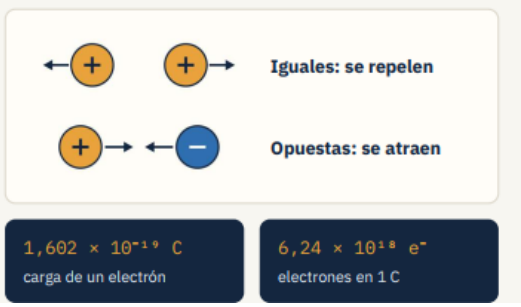
Corriente alterna (CA-AC): Flujo de carga eléctrica cambia de dirección de forma periódica.



Corriente continua (DC): Electrones viajan siempre en el mismo sentido

Electroestática: Fenómenos eléctricos asociados a cargas en reposo, protones y electrones.

Ley de Coulomb: Iguales se repelen, opuestos se atraen.



Con igual número de ambos, el átomo es neutro; al ganar o perder electrones queda cargado.

Electrones de valencia:



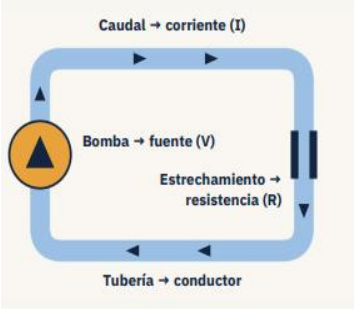
Conductores: cobre, aluminio, oro; liberan electrones.

Semiconductor: silicio, germanio; hay que doparlos con impurezas.

Aislante: vidrio, plástico; no conduce nada.



Nos empezó a explicar sobre los circuitos con una analogía hidráulica, con esto nos explicó:



Voltaje (V): Fuerza electromotriz, Diferencia de potencial, es como se lo conoce, pero su definición nos dice que, es la fuerza con la que empuja las cargas eléctricas.

Corriente (A): Flujo de electrones, es cuanto está pasando realmente.

Resistencia: Oposición a que la corriente pase, flujo de electrones se representa en Ohmios.

Sabiendo las definiciones nos explicó las fórmulas que íbamos a utilizar

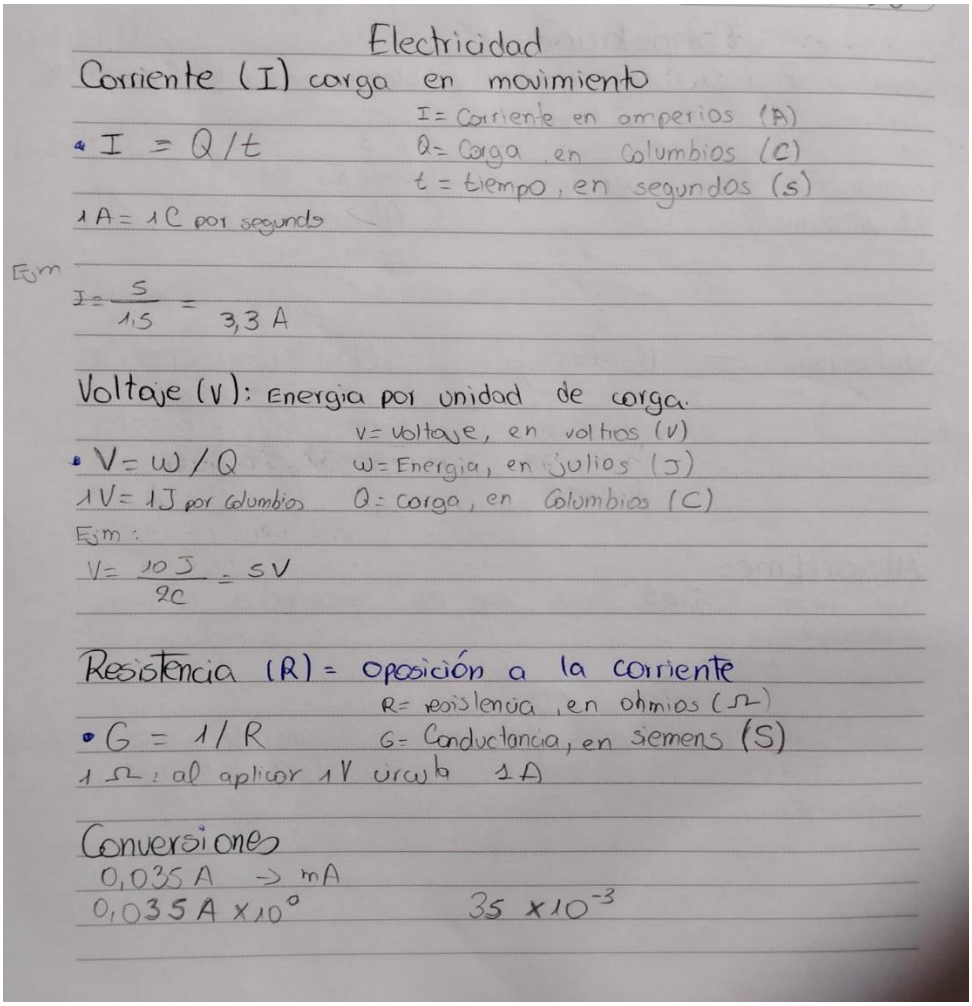
$Corriente \rightarrow I = \frac{Q}{t}$ $Voltaje \rightarrow V = \frac{W}{Q}$ $Resistencia \rightarrow G = \frac{1}{R}$

Revisamos las magnitudes y unidades

Resumen de magnitudes y unidades

Magnitud	Símbolo	Unidad	Abrev.	Equivale a	Se mide con	Conexión
Carga	Q	culombio	C	$6{,}24 \times 10^{18}$ e⁻	–	–
Corriente	I	amperio	A	1 C/s	amperímetro	en serie
Voltaje	V	voltio	V	1 J/C	voltímetro	en paralelo
Resistencia	R	ohmio	Ω	1 V/A	óhmetro	sin energía
Energía	W	julio	J	1 V·C	–	–
Potencia	P	vatio	W	1 J/s	vatímetro	–

Realizamos ejercicios sobre:



Electricidad

Corriente (I) carga en movimiento

- $I = Q/t$

I = Corriente en amperios (A)
Q = Carga, en Columbios (C)
t = tiempo, en segundos (s)

1 A = 1 C por segundo

Ejm

$I = \frac{5}{1{,}5} = 3{,}3\ A$

Voltaje (V): Energía por unidad de carga.

- $V = W/Q$

V = voltaje, en voltios (V)
W = Energía, en julios (J)
Q = carga, en Columbios (C)

1 V = 1 J por Columbio

Ejm:

$V = \frac{10\ J}{2C} = 5\ V$

Resistencia (R) = oposición a la corriente

- $G = 1/R$

R = resistencia, en ohmios (Ω)
G = Conductancia, en siemens (S)

1 Ω: al aplicar 1 V circula 1 A

Conversiones

0,035 A → mA

$0{,}035\ A \times 10^{?}$ 35×10^{-3}

SEGUNDA SEMANA

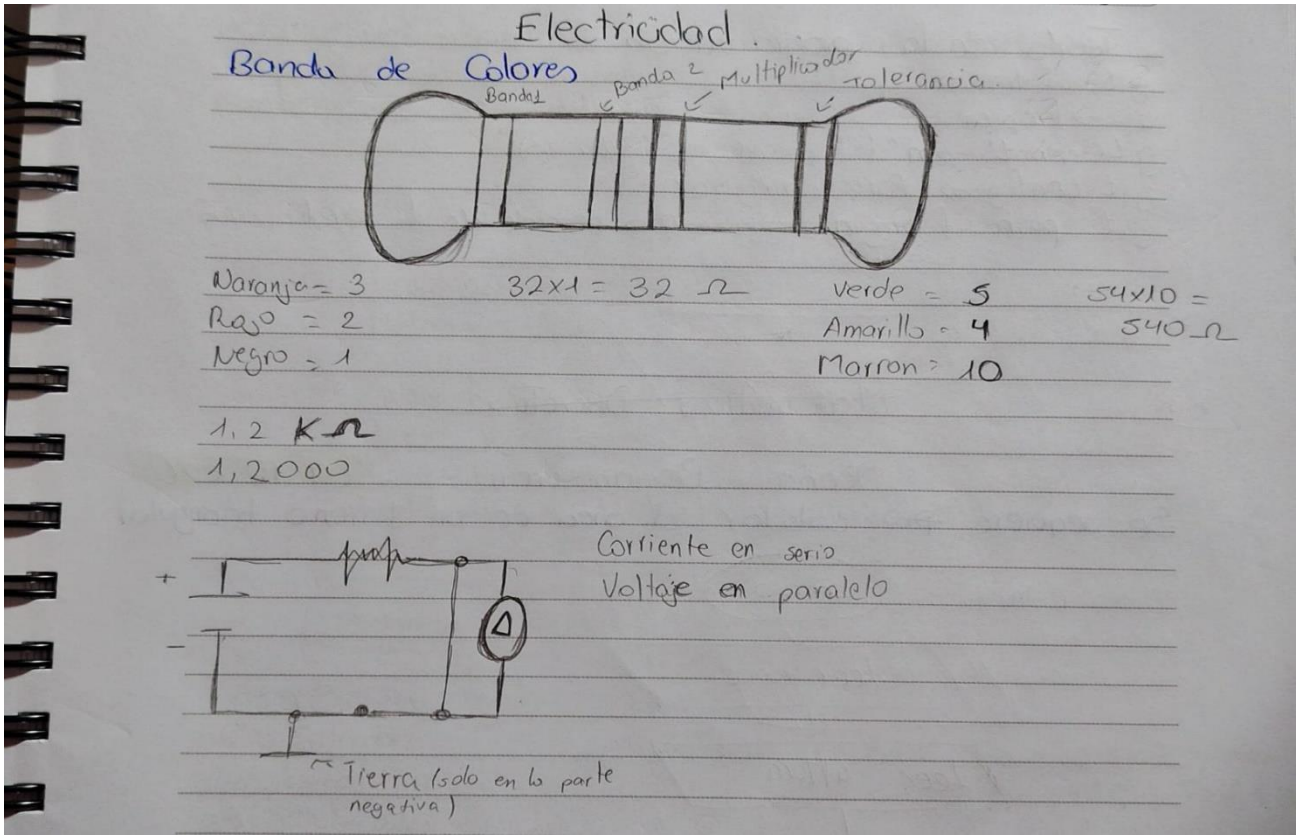
En la segunda semana hablamos sobre la resistencia, la ley de Ohm, potencia y energía eléctrica.

Volvimos a revisar las tres magnitudes de la semana 1, Voltaje, Corriente, Resistencia.

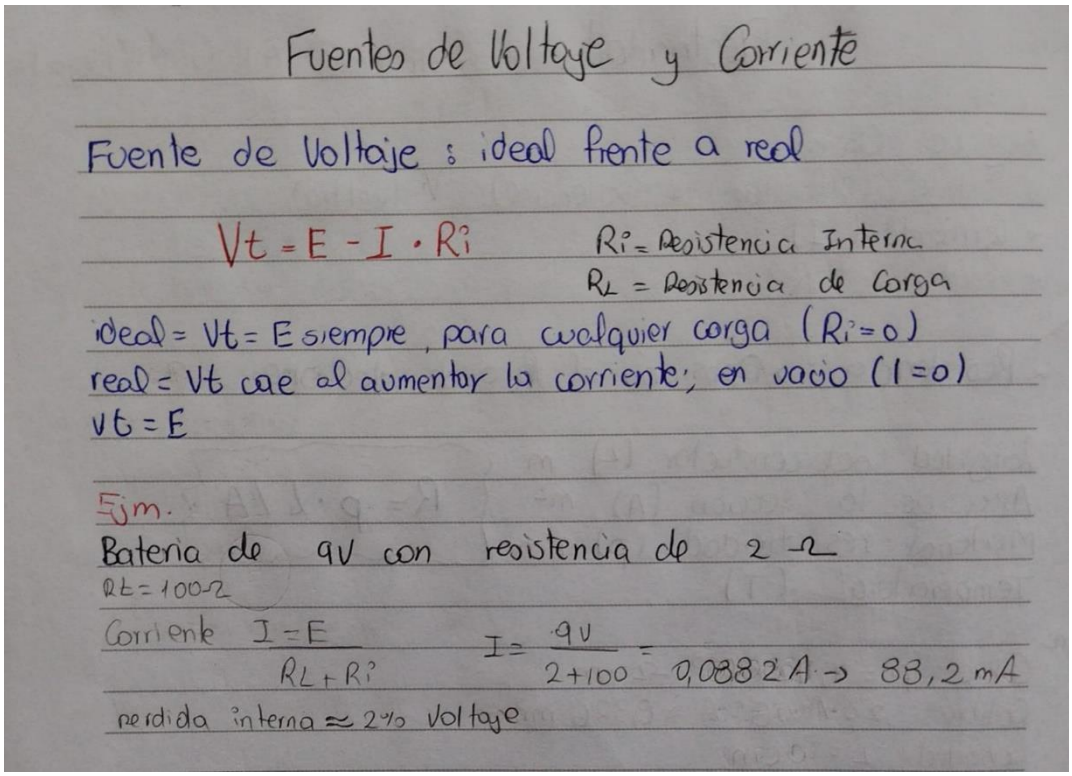
Resistencia de un conductor: $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$

Temperatura: $R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$

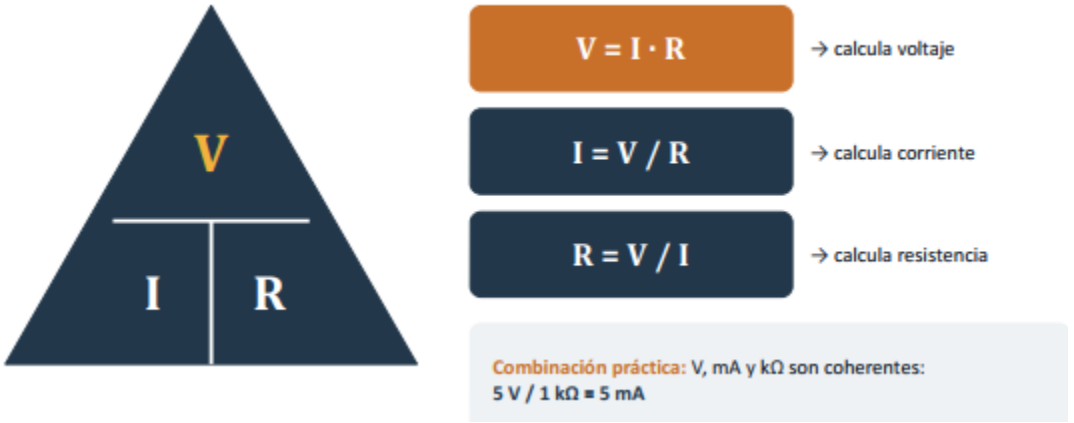
Revisamos sobre los resistores comerciales: Valor, tolerancia y potencias.

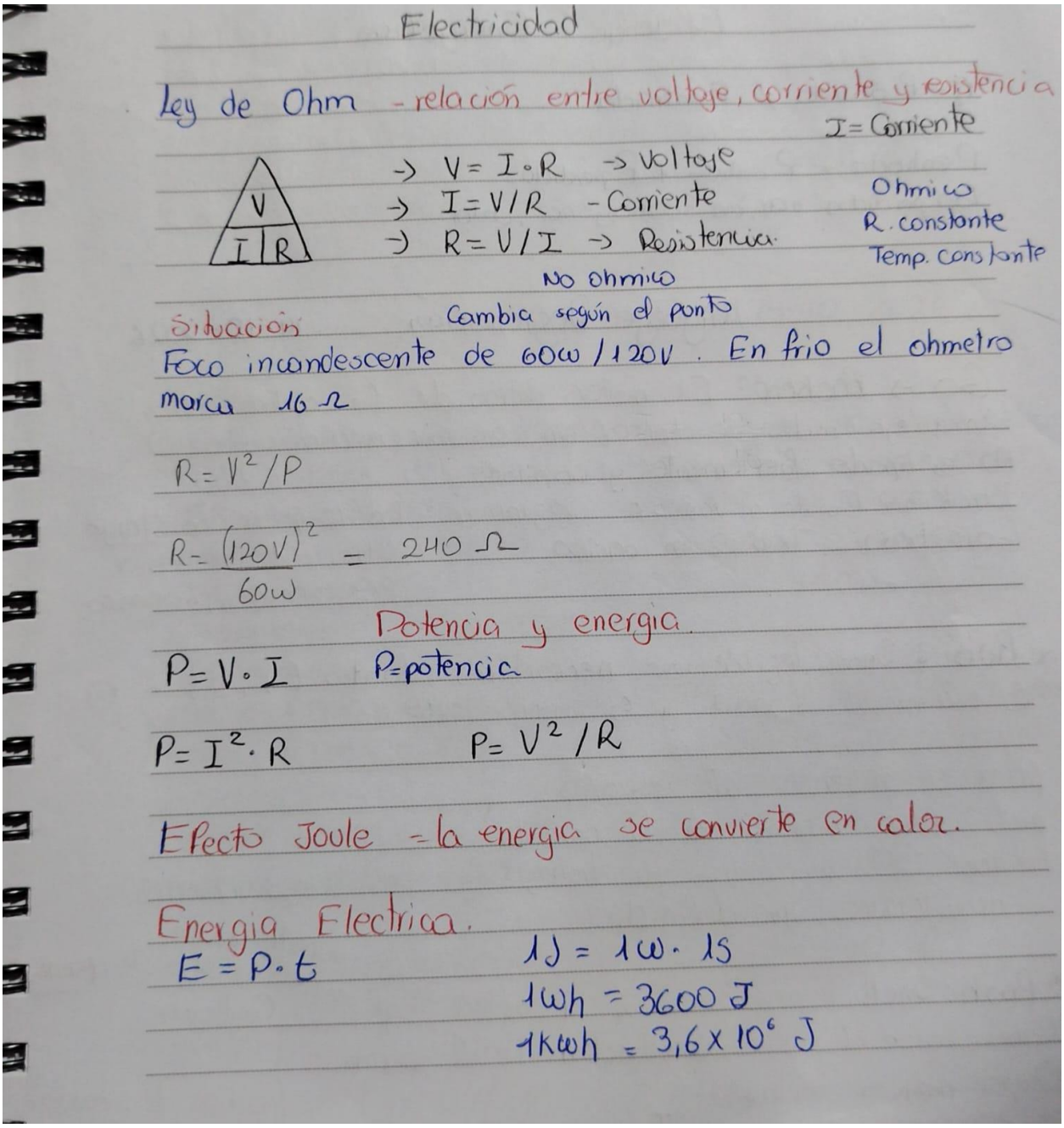


Fuente de Voltaje: Ideal frente a real



Revisamos la ley de Ohm: Nos explico el triangulo para una mejor resolución de esta:





Validez: Elementos óhmicos y no óhmicos

Óhmicos: Recta por el origen. R constante. Resistores y metales a T constante

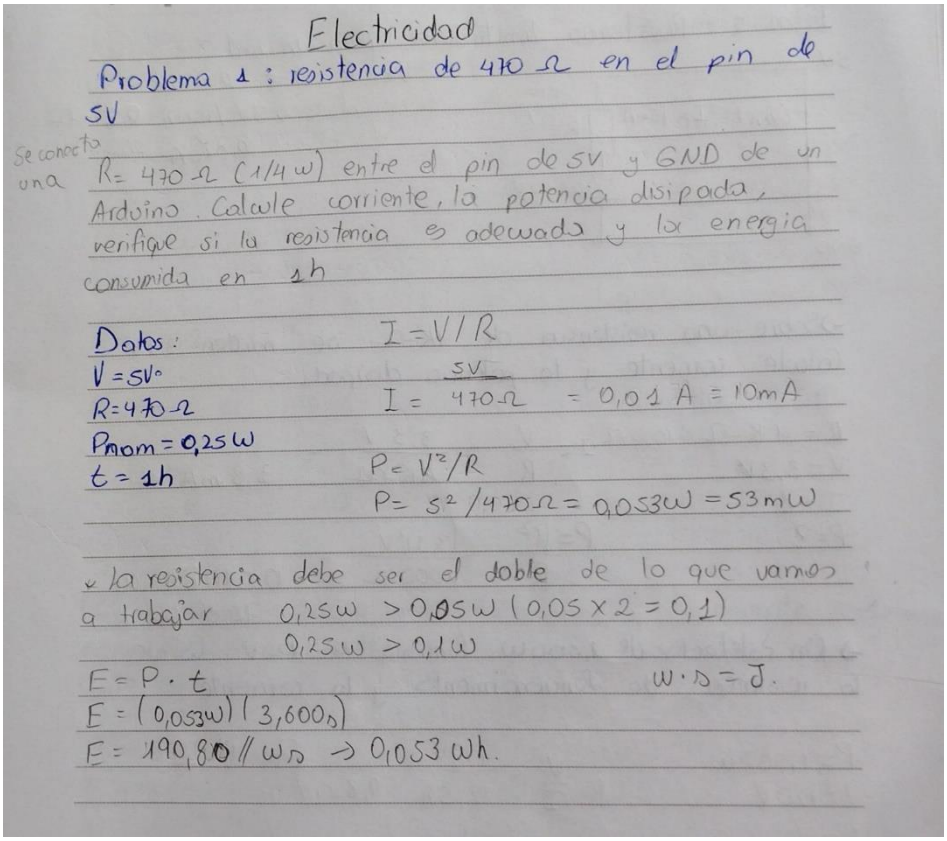
No óhmicos: V/I cambia según el punto. Led, diodo, filamento de foco.

Potencia y Energía Eléctrica

Revisamos las siguientes formulas:

$$P = V \cdot I \qquad P = I^2 \cdot R \qquad P = \frac{V^2}{R}$$

Frente a todo esto realizamos un taller dirigido.



Electricidad

Problema 1: resistencia de 470 Ω en el pin de 5V

Se conecta una R= 470 Ω (1/4 W) entre el pin de 5V y GND de un Arduino. Calcule corriente, la potencia disipada, verifique si la resistencia es adecuada y la energía consumida en 1h

Datos:
V = 5V
R = 470 Ω
Pnom = 0,25 W
t = 1h

I = V/R
I = 5V / 470Ω = 0,01 A = 10mA

P = V²/R
P = 5²/470Ω = 0,053W = 53mW

La resistencia debe ser el doble de lo que vamos a trabajar 0,25W > 0,05W (0,05 x 2 = 0,1)
0,25W > 0,1W

E = P · t
E = (0,053W)(3,600s)
E = 190,80 // Ws → 0,053 Wh.

W · s = J.

Inge solo le puse uno, para que no se haga muy extenso el resumen.

TERCERA SEMANA

En esta semana revisamos lo que es Circuitos en serie, ley de voltajes de Kirchhoff y divisor de tensión.

Circuito serie: que es un circuito en serie y que contiene

Los elementos van uno a continuación de otro, entre dos elementos consecutivos no hay ninguna otra conexión, por todos circula la MISMA corriente I, si un elemento se abre, se interrumpe todo el circuito.

Revisamos el vocabulario del análisis de circuitos

Nodo: Punto de unión de dos o más elementos

Rama: Camino entre dos nodos, por ella circula una sola corriente.

Lazo: Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.

Malla: Lazo que no contiene otros lazos en su interior.

Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)

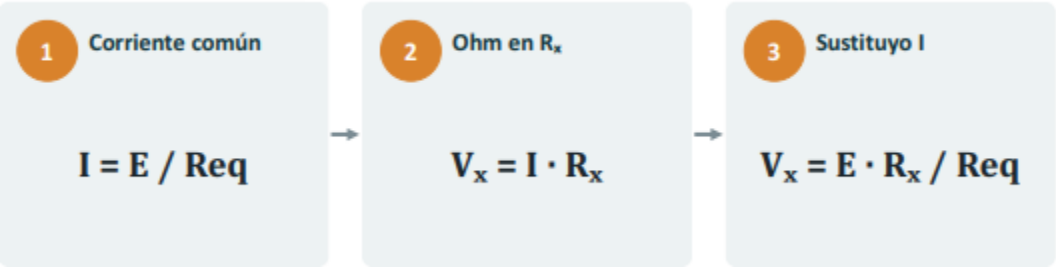
Nodos: Punto de unión de dos o más elementos.

Rama: Camino entre dos nodos, por ella circula una sola corriente.

Lazo: Cualquier trayectoria cerrada que no pasa dos veces por un nodo.

Malla: Lazo que no contiene otros lazos en su interior.

De la ley de voltaje de Kirchhoff a la regla del divisor de tensión.



El divisor de tensión de dos resistencias

$$Vout = Vin \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

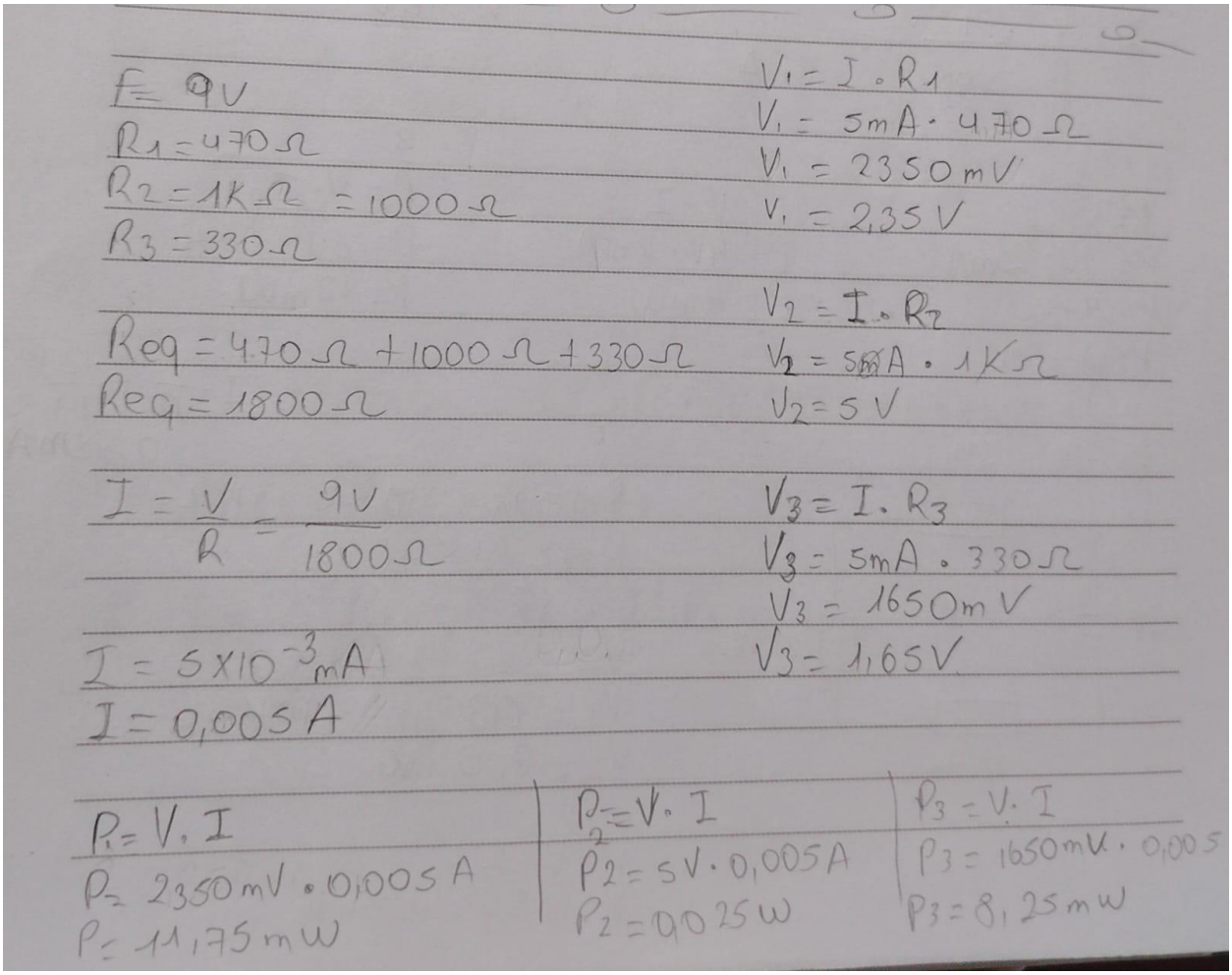
CUARTA SEMANA

En la cuarta semana revisamos circuitos en paralelo: ley de corrientes de Kirchhoff y divisor de corriente.

Volvemos a revisar los vocabularios: nodo, rama y malla.

Conexión en paralelo: el mismo voltaje $V_1 = V_2 = V_3$

Realizamos talleres dirigidos por el docente:

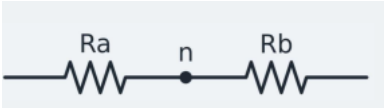


QUINTA SEMANA

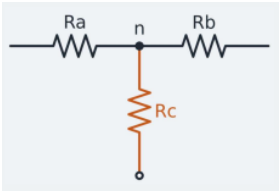
En esta quinta semana revisamos redes en serie – paralelo

Nos explicó sobre circuitos mixtos

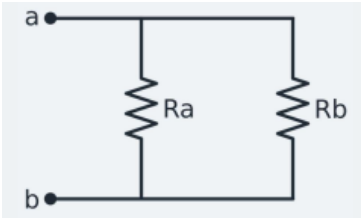
Primero: debemos reconocer bloques: Dos elementos están en serie si comparten un nodo al que no llega ningún otro elemento.



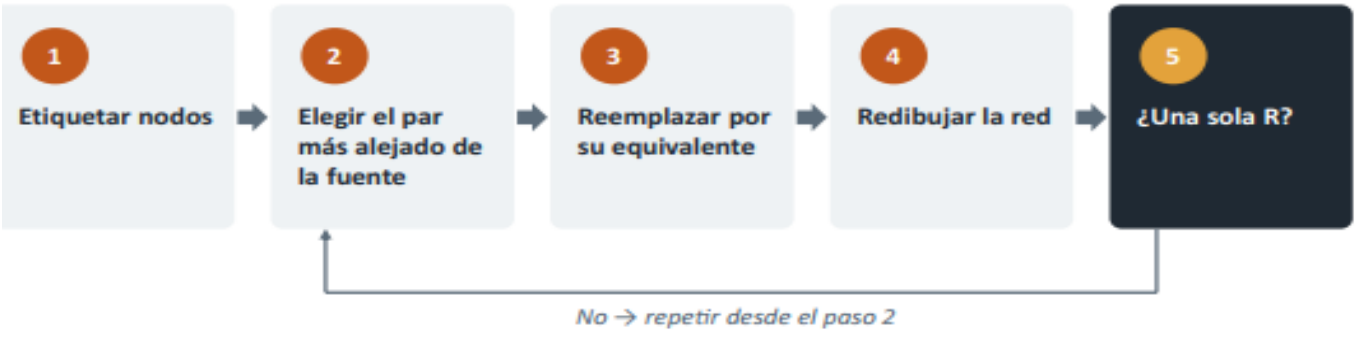
Cuando no está en serie, basta una tercera rama en el nodo para romper la serie.



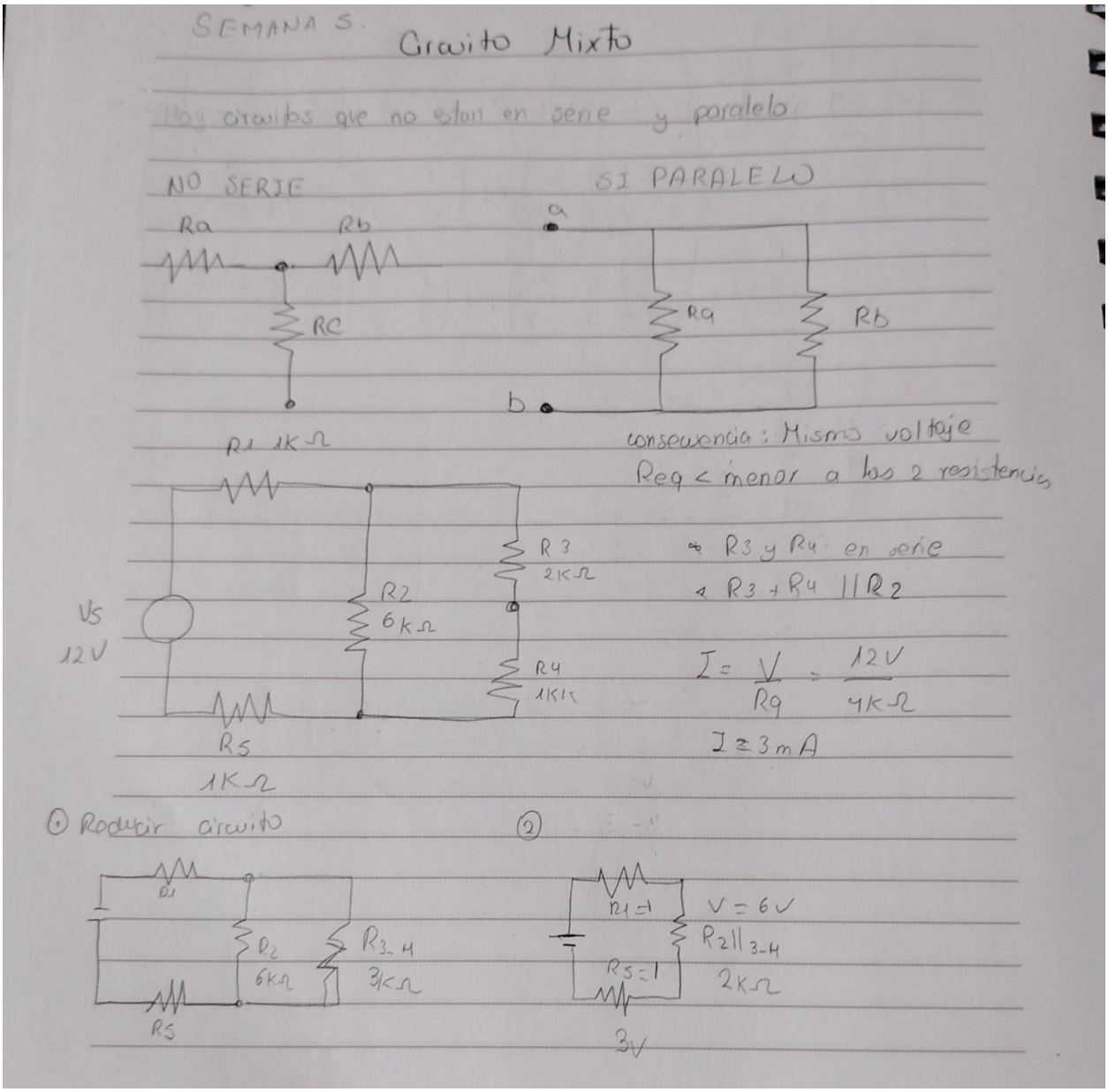
Criterio del paralelo: Dos elementos están en paralelo si están conectados entre los mismos dos nodos.

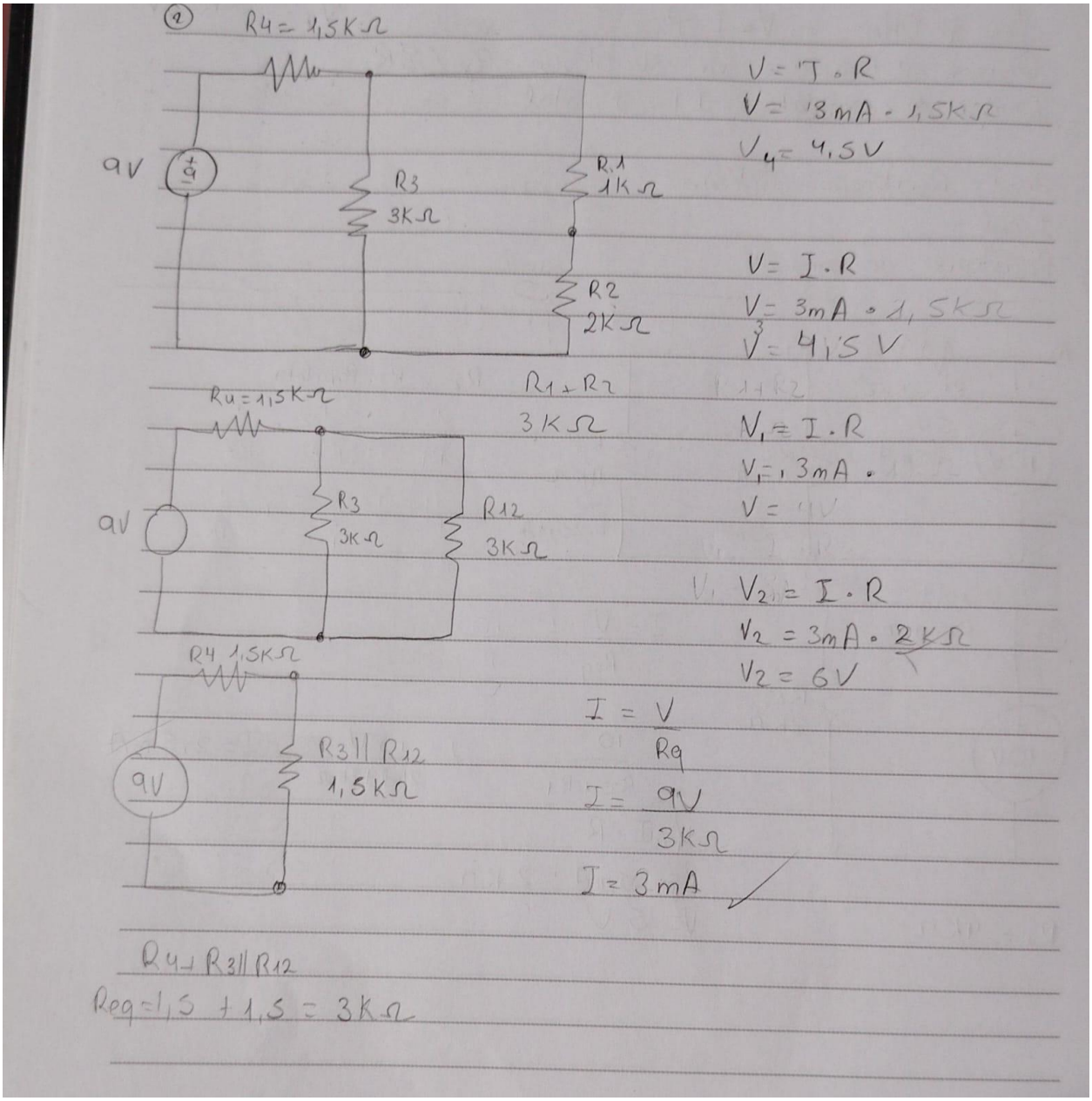


Segundo: Reducir y reconstruir



Ejercicios Guiados





$V = I \cdot R$

$V = 3mA \cdot 1,5K\Omega$

$V_4 = 4,5V$

$V = I \cdot R$

$V = 3mA \cdot 1,5K\Omega$

$V = 4,5V$

$R_1 + R_2$

$3K\Omega$

$V_1 = I \cdot R$

$V_1 = 3mA \cdot$

$V =$

$V_2 = I \cdot R$

$V_2 = 3mA \cdot 2K\Omega$

$V_2 = 6V$

$I = \frac{V}{Req}$

$I = \frac{9V}{3K\Omega}$

$I = 3mA$

$R_4 + R_3 // R_{12}$

$Req = 1,5 + 1,5 = 3K\Omega$